



Filière :	Développement en Intelligence Artificielle
Épreuve :	Mathématiques

Durée :	2 heures
Coefficient :	20

Consigne : Seules les calculatrices non programmables sont autorisées**3 points Exercice 1 :**

On considère l'intégrale généralisée suivante $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 5x + 6} dx$

1 pt 1. Montrer que I est convergente.

0,5 pt 2. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $\frac{1}{x^2 + 5x + 6} = \frac{1}{x + 2} - \frac{1}{x + 3}$.

1 pt 3. a – Montrer que $\forall \alpha \geq 0$, $\int_0^\alpha \frac{1}{x^2 + 5x + 6} dx = \ln\left(\frac{\alpha + 2}{\alpha + 3}\right) - \ln\left(\frac{2}{3}\right)$.

0,5 pt b – Déduire la valeur de I .

3 points Exercice 2:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^{++}$ par : $f(x, y) = x^2 y + y(\ln y)^2 + 1$.

0,5 pt 1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

0,5 pt 2. Vérifier que le couple $(0, 1)$ est un point critique de f .

1 pt 3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$.

1 pt 4. En déduire la nature du point critique $(0, 1)$.

4 points Exercice 3 :

On considère l'équation différentielle suivante : (E) $y'' - 7y' + 10y = (4x + 3)e^x$.
où y est une fonction de la variable réelle x deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

0,5 pt 1. Résoudre l'équation différentielle homogène (H) : $y'' - 7y' + 10y = 0$.

1 pt 2. Vérifier que la fonction g définie par : $g(x) = (x + 2)e^x$ est une solution particulière de (E).

0,5 pt 3. En déduire la solution générale de l'équation (E).

4. Soient f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{2x} + (2 + x)e^x$
et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 pt a - Montrer que le développement limité de la fonction f à l'ordre 2 au voisinage de 0 est :

$$f(x) = 3 + 5x + 4x^2 + o(x^2)$$

1 pt b - Donner une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0 en précisant sa position relative par rapport à (C_f) .

6 points

Exercice 4 :

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ défini par : $f(x, y, z) = (-x + 2y + z, -y, x + y - z)$
 Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ où $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$.

0,5 pt

1. Montrer que la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est : $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

0,75 pt

2.a- Montrer que le polynôme caractéristique de A est : $P_A(\lambda) = -\lambda(1 + \lambda)(2 + \lambda)$.

0,75pt

b- En déduire les valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 de A où $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$,

La matrice A est-elle diagonalisable ?

1pt

3. Soient les vecteurs $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (1, -1, 2)$ et $u_3 = (1, 0, -1)$.

Vérifier que u_1, u_2 et u_3 sont des vecteurs propres de f associés respectivement aux valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 .

4. Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, On considère les matrices suivantes :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

1 pt

a- Calculer PQ , puis déduire que P est inversible et donner P^{-1}

1 pt

b- Vérifier que $A = PDP^{-1}$, puis en déduire que $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1 pt

c- Calculer A^n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

4 points

Exercice 5 :

On considère le graphe orienté G avec $G = \{S, \mathcal{A}\}$ avec $S = \{A, B, C, D, E\}$ et

$$\mathcal{A} = \{(A, B), (A, C), (A, D), (A, E), (B, B), (B, C), (C, A), (C, B), (D, C), (D, D), (E, A), (E, D)\}$$

1 pt

1. Construire le graphe G .

0,5 pt

2. Donner l'ordre de ce graphe.

1 pt

3. Donner le degré de chaque sommet de ce graphe.

1 pt

4. Déterminer la matrice adjacente M de ce graphe en respectant l'ordre alphabétique.

0,5 pt

5. Sachant que :

$$M^4 = \begin{pmatrix} 19 & 25 & 23 & 17 & 7 \\ 6 & 9 & 7 & 4 & 2 \\ 9 & 13 & 12 & 8 & 4 \\ 6 & 8 & 7 & 5 & 2 \\ 9 & 12 & 12 & 9 & 4 \end{pmatrix}$$

Donner le nombre de chemins de longueur 4 partant de A et arrivant en D.

Fin de l'épreuve